

建筑工程业/工业

中国电建(601669)

储能风光水具全球领先优势，五大发电集团驱动订单高增

韩其成(分析师) 满静雅(研究助理)
 021-38676162 021-38038342
 hanqicheng8@gtjas.com manjingya@gtjas.com
 证书编号 S0880516030004 S0880121060007

本报告导读:

水电储能等80%光伏风电65%具绝对领先竞争优势,五大电力集团订单获取量预示十四五订单高增,储能/BIPV光伏/电力资产运营/建筑总市值潜力约1338亿元。

投资要点:

维持增持,维持预测公司2021-23年EPS至0.58/0.63/0.7元增速11/10/10%;政策催化全球风光水高增,公司绝对领先竞争优势未被充分认知,上调目标价至8.77元,对应2021-23年15/14/13倍PE。受益全球市场高增非仅国内,海外新签占比30%光伏海外占40%。未来五年全球光伏复合增速17%,国内光伏/风/储能复合增速14/23/55%。全球工程第5/设计第1,水利水电占全球50%以上份额。全世界规模最大技术最先进的风电制造集群。海外订单约119个以上(储能7个/光伏28个/风电43个)。近五年锂电/核电等储能项目约51个(电化学储能约13个)行业领先。储能技术国际领先如中标国际首套100兆瓦新型压缩空气储能系统、国际首个工程可研阶段核储项目、百兆瓦时级大规模锂电池储能站国际领先。

以五大电力集团订单获取量看,公司竞争优势未被充分认知。打造能源电力/水资源与环境/基础设施领域具有全球竞争力的质量效益型世界一流综合性建设企业。占全国80%以上水电储能等、65%风光电规划设计份额。下属规划设计总院受国家部委委托承担水电水利/风电/光伏等提供规划设计/服务/审查等职责的设计管理单位。承接五大电力集团约163个项目(按业主华电60个/华能49个;按类型光伏30个/风电103个),预示十四五新能源订单将快速增长。

催化剂:全球新能源加速推进、新型储能政策加速落地

风险提示:宏观经济风险、政策推进不及预期、项目推进不及预期

财务摘要(百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	348,793	401,955	465,555	521,443	584,199
(+/-)%	18%	15%	16%	12%	12%
经营利润(EBIT)	23,196	27,625	30,960	33,844	37,954
(+/-)%	12%	19%	12%	9%	12%
净利润(归母)	7,240	7,987	8,855	9,705	10,669
(+/-)%	-6%	10%	11%	10%	10%
每股净收益(元)	0.47	0.52	0.58	0.63	0.70
每股股利(元)	0.10	0.04	0.05	0.06	0.06

利润率和估值指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营利润率(%)	6.7%	6.9%	6.7%	6.5%	6.5%
净资产收益率(%)	6.7%	6.8%	7.0%	7.1%	7.2%
投入资本回报率(%)	3.8%	4.2%	4.3%	4.3%	4.4%
EV/EBITDA	8.49	7.25	9.03	9.08	8.66
市盈率	11.73	10.63	9.59	8.75	7.96
股息率(%)	1.7%	0.7%	0.9%	1.1%	1.1%

评级: 增持

上次评级: 增持

目标价格: 8.77

上次预测: 7.38

当前价格: 5.55

2021.08.11

交易数据

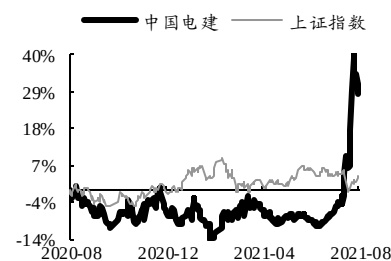
52周内股价区间(元)	3.62-5.79
总市值(百万元)	84,910
总股本/流通A股(百万股)	15,299/11,144
流通B股/H股(百万)	0/0
流通股比例	73%
日均成交量(百万股)	150.50
日均成交额(百万元)	723.67

资产负债表摘要

股东权益(百万元)	120,988
每股净资产	7.91
市净率	0.7
净负债率	113.67%

EPS(元)	2020A	2021E
Q1	0.11	0.16
Q2	0.14	0.13
Q3	0.13	0.15
Q4	0.14	0.14
全年	0.52	0.58

52周内股价走势图



升幅(%)	1M	3M	12M
绝对升幅	44%	46%	38%
相对指数	44%	43%	33%

相关报告

锂电等储能订单约51个领先行业, BIPV25个光伏装机增7倍 2021.08.01

十四五光伏风电装机量上涨5倍, 电力运营高成长性被低估 2021.07.26

水电建设龙头 Q1增速43%, 加速一体化/新能源/新基建 2021.05.16

Q3新签增速100%, 水利水电建设龙头受益行业补短板 2020.11.09

水利水电建设龙头受益行业补短板, 加速推进新基建 2020.08.29

模型更新时间: 2021.08.11

股票研究

工业
建筑工程业

中国电建(601669)

评级: **增持**

上次评级: 增持

目标价格: **8.77**

上次预测: 7.38

当前价格: 5.55

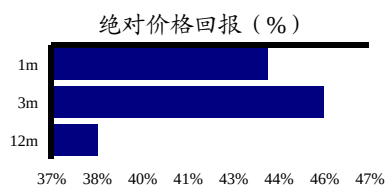
公司网址

www.powerchina.cn

公司简介

公司是全球能源电力、水资源与环境、基础设施及房地产领域提供全产业链集成、整体解决方案服务的综合性特大型建筑集团,主营业务横向跨越国内外能源电力、水利、铁路(地铁)、公路、机场、房屋建筑、水环境治理、市政基础设施及大土木、大建筑多行业,纵向覆盖投资开发、规划设计、工程承包、装备制造、项目运营等工程建设及运营全过程,具有懂水熟电的核心能力和产业链一体化的突出优势。此外,受国家有关部委委托,承担了国家水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源的规划、审

木笔如也

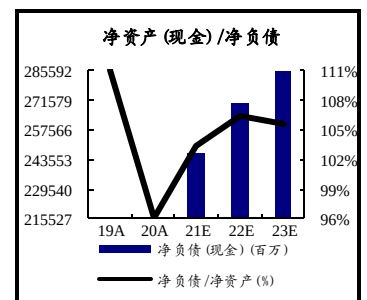
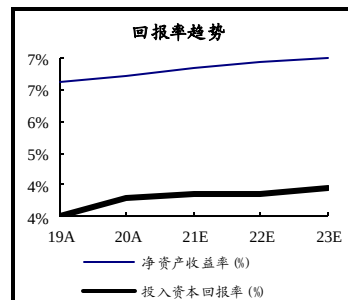
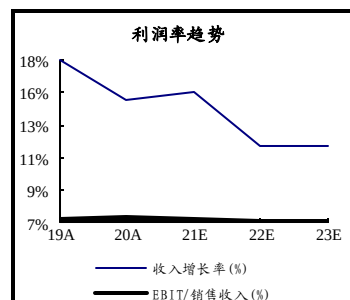
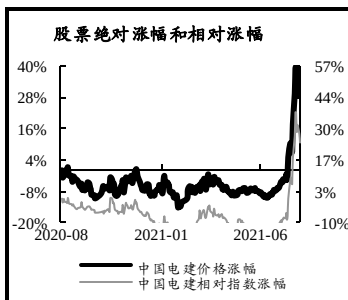


52 周内价格范围 3.62-5.79

市值 (百万) 84,910

财务预测(单位:百万元)

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
损益表					
营业总收入	348,793	401,955	465,555	521,443	584,199
营业成本	299,125	344,249	401,074	449,869	503,962
税金及附加	2,640	2,256	2,607	2,920	3,272
销售费用	1,106	1,078	1,210	1,356	1,460
管理费用	11,437	11,479	13,408	14,913	16,650
EBIT	23,196	27,625	30,960	33,844	37,954
公允价值变动收益	8	20	0	0	0
投资收益	612	3,103	2,322	2,795	3,288
财务费用	7,511	9,573	11,893	13,369	14,820
营业利润	13,646	16,228	17,577	19,414	21,254
所得税	3,085	3,471	3,849	4,244	4,636
少数股东损益	3,362	4,749	4,858	5,470	5,960
净利润	7,240	7,987	8,855	9,705	10,669
资产负债表					
货币资金、交易性金融资产	70,033	82,524	82,527	96,816	117,370
其他流动资产	11,649	13,055	13,705	14,305	14,855
长期投资	14,982	24,041	25,541	26,841	27,841
固定资产合计	101,184	101,560	105,692	109,023	112,053
无形及其他资产	194,807	272,674	310,859	344,345	373,032
资产合计	813,228	886,543	998,132	1,105,890	1,217,951
流动负债	352,788	381,709	434,585	487,868	547,200
非流动负债	266,968	280,925	325,925	365,225	401,325
股东权益	193,471	223,909	237,622	252,797	269,426
投入资本(IC)	478,940	522,135	566,500	619,686	672,414
现金流量表					
NOPLAT	17,968	21,708	24,175	26,448	29,680
折旧与摊销	10,019	10,337	5,743	5,243	4,843
流动资金增量	11,618	10,827	-13,113	-11,902	-11,227
资本支出	-66,769	-58,376	-49,242	-42,962	-37,299
自由现金流	-27,165	-15,503	-32,437	-23,173	-14,004
经营现金流	9,221	42,963	45,747	46,291	47,677
投资现金流	-72,244	-58,129	-63,475	-55,528	-47,068
融资现金流	41,706	30,364	17,729	23,522	19,943
现金流净增加额	-21,317	15,198	0	14,285	20,551
财务指标					
成长性					
收入增长率	18.1%	15.2%	15.8%	12.0%	12.0%
EBIT 增长率	11.9%	19.1%	12.1%	9.3%	12.1%
净利润增长率	-5.9%	10.3%	10.9%	9.6%	9.9%
利润率					
毛利率	14.2%	14.4%	13.9%	13.7%	13.7%
EBIT 率	6.7%	6.9%	6.7%	6.5%	6.5%
净利润率	2.1%	2.0%	1.9%	1.9%	1.8%
收益率					
净资产收益率(ROE)	6.7%	6.8%	7.0%	7.1%	7.2%
总资产收益率(ROA)	1.3%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%
投入资本回报率(ROIC)	3.8%	4.2%	4.3%	4.3%	4.4%
运营能力					
存货周转天数	190.8	130.1	130.1	130.1	130.1
应收账款周转天数	57.2	50.9	50.9	50.9	50.9
总资产周转率	851.0	805.0	782.5	774.1	761.0
净利润现金含量	1.3	5.4	5.2	4.8	4.5
资本支出/收入	19.1%	14.5%	10.6%	8.2%	6.4%
偿债能力					
资产负债率	76.2%	74.7%	76.2%	77.1%	77.9%
净负债率	111.4%	96.3%	103.7%	106.8%	106.0%
估值比率					
PE	11.73	10.63	9.59	8.75	7.96
PB	0.62	0.50	0.67	0.62	0.58
EV/EBITDA	8.49	7.25	9.03	9.08	8.66
P/S	0.24	0.21	0.18	0.16	0.15
股息率	1.7%	0.7%	0.9%	1.1%	1.1%



目 录

1. 公司风光水电在全球具有竞争优势，受益全球市场高增长非单一国内	5
1.1. 工程设计全球第一，水电占全球市场 50%，海外新签占比 30%光伏海外占比 40%.....	5
1.2. 未来五年光伏复合增速 17% 以上，国内受益政策催化光伏/风/储能复合增速 14/23/55%.....	11
2. 从五大电力集团订单获取量看，公司风光水电竞争优势未被充分认知	14
2.1. 规划设计水电占 80%风力光伏占 65%绝对领先，新能源领域是国家政策标准制定者/质量监督验收管理 者	14
2.2. 以五大电力集团订单获取量侧面印证绝对领先竞争优势，电力央企新增风光电装机量十四五提升四倍以上	15
3. 受益全球及国内新能源市场高增，储能/光伏 EPC/电力运营等资产被低估，总市值潜力或约 1338 亿左右 ..	26
3.1. 世界一流综合性建设企业，具备规划设计/建设运维一体化竞争优势	26
3.2. 储能/BIPV 光伏/电力资产运营/建筑总市值潜力约 1338 亿元，上调目标价至 8.77 元对应 2021-23 年 15/14/13 倍 PE.....	27
4. 风险提示	29

表 目 录

表 1 近五年部分海外订单统计	6
表 2 公司近五年部分海外订单统计——储能	6
表 3 公司近五年部分海外订单统计——光伏	6
表 4 公司近五年部分海外订单统计——风电	8
表 5 公司近五年部分海外订单统计——水电	9
表 6 公司近五年部分新能源项目统计	16
表 7 中国电建与五大发电公司部分项目统计	16
表 8 2021 年中国电建与五大发电公司部分新签统计	17
表 9 2020 年中国电建与五大发电公司部分新签统计	18
表 10 2019 年中国电建与五大发电公司部分新签统计	20
表 11 2018 年中国电建与五大发电公司部分新签统计	21
表 12 2017 年中国电建与五大发电公司部分新签统计	23
表 13 五大发电集团 2020 年装机量统计	25
表 14 各大电力企业“十四五”新能源装机量规划	25
表 16 公司细分业务毛利对比（按业务类型）	27
表 17 公司细分行业毛利对比（按工程类型）	27
表 17 报告分行业财务信息	28
表 18 可比公司估值（WIND 一致预期）	29

图 目 录

图 1 未来五年全球光伏市场规模预测	11
图 2 未来五年我国光伏市场规模预测	11
图 3 集中式光伏电站 CAGR+59%，略高于分布式	13
图 4 新增光伏装机容量在 2019 年迎来拐点	13

1. 公司风光水电在全球具有竞争优势,受益全球市场

高增长非单一国内

1.1. 工程设计全球第一,水电占全球市场50%,海外新签占比30%光伏海外占比40%

2020年ENR全球工程设计公司150强第1位、2020年ENR全球工程承包商250强第5位。公司水利水电规划设计、施工管理和技术水平达到世界一流,占有全球50%以上市场份额。中国电建位居2020年《财富》世界500强企业第157位、2020年中国企业500强第41位,占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场,是中国水利水电、风电、光伏(热)建设技术标准与规程规范的主要编制修订单位,是中国及全球水利水电行业的领先者。具有政府信赖的国家能源战略服务能力和国际领先的高端技术服务能力。

从国际经营型企业向具有全球竞争能力、全球资源配置能力的跨国公司、全球化公司迈进。国际经营先发优势明显,业务遍及全球130多个国家和地区。多年来为世界各国、全球客户交付了一系列代表行业领先水平、令世人瞩目的精品工程。凭借国际经营的先发优势,积累了丰富的国际经营经验、完备的国际营销网络和较强的海外业务风险控制能力。

“十三五”期间全面推进“国际业务集团化、国际经营属地化、集团公司全球化”的“三步走”全球发展战略。在海外市场设立了六大区域总部,以“统一战略规划、统一品牌管理、统一市场布局 and 营销、统一履约监管、统一风险防范”的“五个统一”原则实施管控,牵头开展“一带一路”能源专项规划的编制,践行“共商、共建、共享”理念,以负责任的大国央企形象赢得良好口碑。公司获得三大国际评级机构全球建筑类企业较高等级信用评级,POWERCHINA及SINOHYDRO、HYDROCHINA等品牌长期在ENR排名中名列前茅,具备较强的海外影响力。在国务院国资委对中央企业的国际化经营评价中,公司连续四年在工程承包领域位列前茅。

广泛开展国际交流合作。公司积极参与服贸会、进博会、澳门论坛等,并以此为平台,持续推动合作共赢。与GE共同推动赞比亚、津巴布韦巴图凯水电站开发前期工作;与沙特国际电力与水务公司(ACWA)、法国波洛莱集团等国际大型开发商就水电、火电、港口、道路等多个项目的合作展开沟通;与印度最大的工程公司L&T公司合作中标阿联酋阿提哈德铁路二期货运设施标段;与埃及ORASCOM建筑工业集团、意大利CMC公司合作承建布隆迪Jiji及Mulembwe(PHJIMU)水电站项目。

把握全球电力能源转型的趋势和机遇,提前布局并大力开发清洁能源市场,新能源市场逆势增长,已成为公司国际业务第三大行业,近五年新签2020年国际新能源订单约76个,新签合同金额321亿元。先后签约了越南平大310MW海上风电项目(36.11亿元)、越南薄寮三期

141MW 海上风电 EPC 总承包项目(21.71 亿元)等十多个重点新能源项目。

上半年光伏海外订单占比约 40%，近五年光伏订单金额 317 亿。上半年 EPC 订单光伏海外占比约 40%。在海外如赞比亚三个 200MW 光伏项目(45 亿元)、越南禄宁 550MW 光伏项目(23 亿元)、非洲第一个光伏微网储能项目-塞内加尔新城工业园微网光伏项目。

2020 年海外业务新签合同 2,016 亿元(+36%)，占比 30%。经初步统计，近五年海外订单约 119 个以上，其中水电约 41 个，光伏约 28 个，风电约 43 个，储能约 7 个。

表 1 近五年部分海外订单统计

时间	项目总数	储能	光伏	风电	水电
2021	22	1	7	9	6
2020	35	4	12	9	11
2019	18	2	5	5	6
2018	20		4	6	10
2017	22			14	8
合计	119	7	28	43	41

数据来源：公司官网，国泰君安证券研究

表 2 公司近五年部分海外订单统计——储能

时间	项目	项目内容	进度
2021	苏里南微电网光伏项目二期 EPC 合同	项目储能规模为 13.24MW	2021.08 签约
	潍柴国际刚果(金) Kambove 重油微网项目	由分布式电源、储能装置、能量转换装置、监控和保护装置等组成小型发电系统。	2020.06 中标
2020	苏里南胡亚巴和皮金斯莱村微电网光伏项目	项目储能规模 1MW	2020.03 签约
	苏里南村庄微电网光伏二期项目	项目储能规模 2.8MW	2020.03 签约
	尼日利亚 NASS 光伏储能电站项目	项目采用先进的光伏储能技术。	2020.01 签约
	华能英国 99.8 兆瓦电池储能站工程勘察设计项目	储能规模 99.8MW	2019.04 签约
2019	塞内加尔微电网总承包新能源项目	项目光伏+储能规模为 1.5MW。	2019.03 签约
合计项目 7，合计总装机容量 118.34MW			

数据来源：公司官网，国泰君安证券研究

表 3 公司近五年部分海外订单统计——光伏

时间	项目名称	项目内容	进度	金额
2021	智利 CEME1 光伏项目	总装机容量 480MW	2021.06 签订合同	14.41 亿元

2020	印度尼西亚奇拉塔漂浮光伏项目	总装机容量 145 兆瓦	2021.06 签订合同	7.09 亿元
	巴西公司光伏技改示范项目	拟对两个光伏电站共计 88 个子 阵的逆变器进行全部改造, 此次 示范项目共计改造 5 个子阵。	2021.06 中标	/
	摩洛哥 NT120MW 光伏项目	总装机容量为 40MW, 由 17 个 光伏子阵组成	2021.05 全部并 网	/
	阿根廷胡胡伊省高查瑞 200MW 光伏项 目	项目包括新建 200MW 光伏发电 站和扩建一座原有的 33KV/345KV 升压站, 预计 2022 年 6 月开工。	2021.05 签订合 同	/
	柬埔寨 GPP3x75MWac 光伏电站项目	总装机容量 75MW	2021.05 签订合 同	11.2 亿元
	缅甸阳光新能源光伏项目 (标段四) EPC	总装机容量 418MWdc	2021.01 签订合 同	/
	哈萨克斯坦克孜勒套 100MW 光伏项目	总装机容量 100MW	2020.12 签订合 同	5.06 亿元
	摩洛哥 NT120 兆瓦光伏电站项目伊尔福 德电站	总装机容量 40MW	2020.12 并网	/
	约旦第仕 24MW 光伏项目	该项目直流装机 33MWp, 采用 双面光伏组件配合跟踪支架技术	2020.10 签订合 同	/
	越南禄宁 1 期、2 期、3 期 550MW 光伏 发电项目群	总装机容量 550MW	2020.09 签订合 同	22.63 亿元
	越南富美 330MWp 光伏项目	总装机容量 330MW	2020.08 签订合 同	12.20 亿元
	赞比亚凯布韦 200MW 太阳能光伏发电 项目	总装机容量 200MW	2020.05 签订合 同	14.96 亿元
	赞比亚凯里巴 200MW 太阳能光伏发电 项目	总装机容量 200MW	2020.05 签订合 同	15.07 亿元
	赞比亚下凯富峡 200MW 太阳能光伏发 电项目	总装机容量 200MW	2020.05 签订合 同	15.09 亿元
	巴基斯坦瓦赫·诺贝尔光伏电站	总装机容量 1.25MW	2020.05 签订合 同	/
	卡塔尔 Al Kharsaa 800MW 光伏电站项目	总装机容量 800.15MW, 预计可 满足卡塔尔峰值电力需求的 10%	2020.04 签订合 同	6.72 亿元
	加纳帕鲁谷多功能大坝及 50MW 光伏项 目	总装机容量 50MW	2020.03 签订合 同	29.53 亿元
	阿曼 IBRI II 500 兆瓦光伏项目	总装机容量 500MW	2020.02 开工	/
	缅甸曼德勒 150MW 光伏电站	总装机容量 150MW	2019.11 签订合 同	8.06 亿元
2019	墨西哥 FRV 伯德莱罗 270MW 光伏 EPC 项目	总装机容量 270MW	2019.06 签订合 同	10.05 亿元
	孟加拉锡拉杰甘杰光伏 EPC 项目	装机容量 7.8MW	2019.05 开工, 2021.04 运行	/
	墨西哥 NEOEN 帕查玛玛 375MW 光伏项	总装机容量 375MW	2019.04 签订合	12.46 亿元

目 ECP		同	
2018	中非班吉光伏电站项目	/	2019.02 签订合同 同 6.58 亿元
	斯里兰卡 100MW 屋面光伏项目总承包合同	总装机容量 100MW	2018.09 签订合同 同 8.43 亿元
	越南虹峰 1A&1B 光伏电站项目	/	2018.09 签订合同 同 14.52 亿元
	越南油汀光伏电站项目	/	2018.07 签订合同 同 13.13 亿元
	乍得 100MW 光伏-储能电池-柴油发电混合能源系统项目	总装机容量 100MW	2018.03 签订合同 同 16.30 亿元
	合计项目约 28, 合计金额约 243.49 亿元		

数据来源: 公司公告, 公司官网, 国泰君安证券研究

表 4 公司近五年部分海外订单统计——风电

时间	项目	项目内容	进度
2021	波黑斯卡迪莫瓦茨-格拉莫克风电项目	项目装机容量 231MW	2021.07 签约
	越南金瓯 350MW 海上风电项目 EPC 合同	项目装机容量 350MW	2021.06 签约
	哈萨克斯坦札纳塔斯 100MW 风电项目	项目装机容量 100MW	2021.06 全容量并网发电
	越南薄寮三期、朔庄一期海上风电总承包项目	项目装机容量 171MW	2021.06 吊装工作完成
	越南槟榔省 80MW 海上风电项目 EPC 合同	项目装机容量 80MW	2021.06 签约
	赫利俄斯风电项目群	总装机容量 100MW	2021.06 投入运营
2020	越南亚飞得多风电项目	/	2021.05 签订合同
	越南乐和二期 130MW 风电项目	装机容量 130MW	2021.04 开工
	沙特红海公用事业基础设施项目 EPC 合同	项目包括光伏、风电、储能、内燃机发电、电网、海水淡化、供水管网、废水处理、废水管网、固体废物处理、通讯和区域制冷。	2021.02 签约
	哈萨克斯坦谢列克风电 EPC 项目	/	2020.12 在建
	印度马哈拉施特邦帕勒斯及什德鲁瓦迪地区 100MW 风力发电站 EPC 总承包项目 (风光互补)	项目装机容量 100MW	2020.12 签订合同
	米拉玛 (Miramar) 风电项目	项目群总装机 354.6MW	2020.12 投入运营
2019	澳大利亚牧牛山项目	项目共建设安装 48 台风力发电机组, 总装机 148.4MW	2020.08 全容量并网发电
	越南茶荣协成 78W 风电项目	项目装机规模 78MW	2020.10 签订合同
	越南茶荣 V1-2 48MW 海上风电项目	项目装机规模为 48MW	2020.09 签订合同
	乌克兰扎波罗热风电项目 420MW 联营体协议	项目装机规模为 48MW	2020.07 签订合同
2018	阿根廷罗马布兰卡二期风电项目	项目群总装机容量 354.6MW	2020.02 全容量并网发电
	越南朔庄一期 30MW 海上风电项目	总装机规模为 30MW	2020.01 地质详勘工作完成。
	巴基斯坦 150MW 信德风电项目	总装机容量 150MW	2019.12 签订合同
2017	多米尼加 JASPER 风电一期 50MW 项目	总装机容量为 50MW	2019.09 签订合同

2018	乌克兰西瓦什 250MW 风电项目	装机容量 250MW。	2019.08 首台风机基础浇筑完成
	麦特罗风电、古莱玛风电等 9 个风电项目	项目装机容量合计 460MW	2019.07 签约
	哈萨克斯坦谢列克一期风电项目	项目装机容量 60MW	2019.06 开工
	巴基斯坦特里肯波顿 150MW 风电项目	总装机容量 150MW	2018.09 投入运行
	孟加拉国库克斯巴扎 60MW 风电项目	装机容量 60MW	2018.11 签订合同
	乌克兰西瓦什 250MW 风电项目 EPC 合同	装机容量 250MW	2018.09 签约
	蓬塔谢拉风电场	项目总装机容量 80MW	2018.08 投入运行
	阿根廷风电项目群 (355MW) EPC 合同	总装机 355 MW。	2018.07 签约
	巴基斯坦风电标杆项目	工程选用歌美飒 G114 风机, 风机机舱高达 93 米。	2018.06 完成风机吊装
	巴基斯坦哈特福德 (HAE) 项目	总装机容量 49.3MW	2017.12 完成所有风机吊装
2017	越南芳梅 30MW 风电项目	项目装机容量 30MW	2017.10 中标
	泰国拉姆达贡风电 II 期项目	总装机容量 24MW	2017.08 项目全部风电机组吊装完成。
	大沃风电项目	总装机容量为 49.5MW	2017.04 投入运营
	萨察尔风电项目	总装机容量为 49.5MW	2017.04 投入运营
	布雷尼格项目 (Brenig)	项目装机容量为 37.6MW	2017.08 在建
	巴基斯坦风电升压站项目	安装 29 台单机容量 1.7MW 的风电机组	2017.08 开工
	大沃风电项目	总装机 49.5MW	2017.04 并网发电
	泰国 GNP 风电总承包项目	总装机容量为 67.5MW	2017.07 首台风机机组顺利完成吊装工作。
	巴基斯坦萨察尔风电项目	/	2017.04 投入运营
	DAWOOD 风电场	总装机容量 49.5MW	2017.04 投入运营
	巴基斯坦 SACHAL 风电总承包项目	/	2017.03 完成倒送电
	巴基斯坦锦屏风电项目	项目总装机容量 49.735MW	2017.02 开工
	巴基斯坦哈瓦(HAWA)风电场工程	总装机容量为 49.735MW	2017.01 中标
合计项目 43, 合计总装机容量约 4695.77MW			

数据来源: 公司官网, 国泰君安证券研究

表 5 公司近五年部分海外订单统计——水电

时间	项目名称	项目内容	进度	金额
2021	巴基斯坦塔贝拉水电站 5 期 (扩建) 项目-合同 I (土建标)	新增 1410 兆瓦(3×470 兆瓦)发电能力	2021.06 签订合同	24.03 亿元
	尼泊尔上崔树里 1 水电站项目	电站总装机 216MW, 安装 3 台单机容量为 72MW 的立轴混流水轮发电机组	2021.06 签订合同	13.96 亿元
	老挝南能 1 水电站	/	2021.03 签订合同	32.61 亿元
	乌干达阿奇瓦 (ACHWA) 40MW 多功能水电站	总装机容量 40MW	2021.03 签订合同	15.81 亿元
	加蓬金克莱下游水电站项目	总装机容量 34.95MW	2021.03 签订合同	9.49 亿元

2020	尼泊尔上马相迪-1水电站总承包(EPC)工程合同	/	2021.02 签订合同	14.9 亿元
	印度尼西亚巴图水电项目	/	2020.12 签订合同	32.8 亿元
	喀麦隆恩格伊瓦 (Ngoila) 水电站项目设计、土建分包合同	/	2020.12 签订合同	16.87 亿元
	缅甸伯洛克水电站项目	/	2020.11 签订合同	5.44 亿元
	智利鲁凯威水电站设计、采购和施工项目	/	2020.11 签订合同	10.72 亿元
	尼泊尔提拉 1 水电站项目	/	2020.09 签订合同	41.58 亿元
	尼泊尔提拉 2 水电站项目	/	2020.09 签订合同	41.14 亿元
	尼泊尔上崔树里 2 水电站 EPC 工程	/	2020.05 签订合同	12.33 亿元
	柬埔寨菩萨水电站项目	/	2020.04 签订合同	12.36 亿元
	老挝南屯 1 水电站项目 A 合同-土建及水力机械工程	/	2020.03 签订合同	22.79 亿元
2019	尼泊尔三金考拉水电站 (78MW) 项目	总装机容量 78MW	2020.03 签订合同	7.44 亿元
	巴基斯坦 150MW 夏麦水电站项目 EPC 合同	总装机容量 150MW	2020.01 签订合同	22.46 亿元
	尼泊尔 62MW 波特柯西-5 水电站项目 EPC 合同	总装机容量 62MW	2019.09 签订合同	6.93 亿元
	洪都拉斯阿赖纳尔水电站 I-II 期	/	2019.06 签订合同	6.77 亿元
	马来西亚沙巴州特雷克森 40MW 小水电设计、采购、施工和调试 (EPCC) 项目	总装机容量 40MW	2019.06 签订合同	7.40 亿元
	印度尼西亚 Gumbasa 水电站项目可研及 EPC 合同	/	2019.06 签订合同	19.62 亿元
	马来西亚巴莱水电站主体机电项目	/	2019.02 签订合同	12.46 亿元
	尼泊尔塔纳湖水电站第 2 标段: 引水发电系统和工程永久设备	/	2019.01 签订合同	11.75 亿元
	印度尼西亚泰普一 443MW 水电站项目	总装机容量 443MW	2018.12 签订合同	52.68 亿元
	印度尼西亚 Cinendang 水电站可研及 EPC 合同	/	2018.12 签订合同	16.56 亿元
2018	俄罗斯阿迪格水电站建设项目	/	2018.09 签订合同	10.09 亿元
	卢旺达那巴龙格河二期水电站项目	/	2018.09 签订合同	13.71 亿元
	尼泊尔拉苏瓦布特柯西水电站项目	/	2018.08 签订合同	11.14 亿元
	科特迪瓦格西波-波波里水电站项目	/	2018.03 签订合同	22.31 亿元
	老挝南法水电站	/	2018.03 签订合同	22.23 亿元
	赞比亚设计采购建设 86MW 路西瓦西水电站项目	总装机容量 86MW	2018.03 签订合同	13.05 亿元
	玻利维亚伊比利苏水电站项目第一标段	/	2018.01 签订合同	11.31 亿元
	玻利维亚伊比利苏水电站项目第二标段	/	2018.01 签订合同	6.47 亿元
	老挝南普(Nam Phoun)水电站项目 EPC 合同	/	2017.12 签订合同	6.86 亿元
	老挝人民民主共和国南马江 (Nam Ma) 梯级水电站工程 EPC 合同	/	2017.12 签订合同	25.50 亿元
2017	尼日利亚蒙贝拉 3050 兆瓦水电站项目	总装机容量 3050MW	2017.11 签订合同	134.38 亿元
	秘鲁圣加旺水电站项目土建、金属结构制安及机电设备安装施工	/	2017.10 签订合同	13.39 亿元

巴基斯坦阿萨德克什米尔地区 49 兆瓦鲁阿特水电站项目	总装机容量 49MW	2017.09 签订合同	8.71 亿元
老挝色拉龙一级水电站工程	/	2017.07 签订合同	7.1 亿元
赤道几内亚 Lisso 水电站可研和 EPC 合同	/	2017.02 签订合同	14.01 亿元
塔吉克斯坦格拉芙纳亚 240MW 水电站技改项目	总装机容量 240MW	2017.01 签订合同	5.31 亿元
合计项目约 41, 合计金额约 791.07 亿元			

数据来源：公司公告，国泰君安证券研究

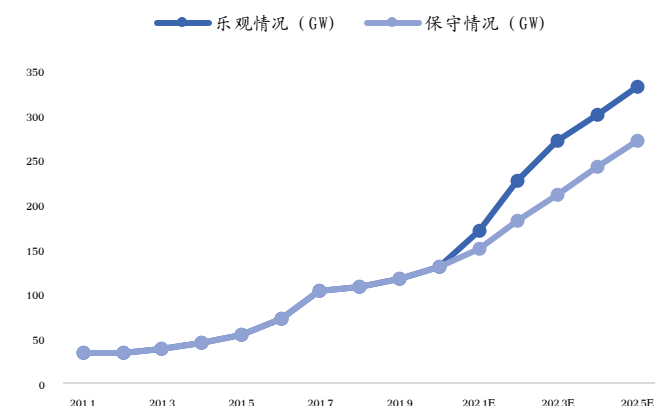
全世界规模最大、技术最先进的风机制造集群，并正在积极打造“全球风机行业领导集团”。中国电建装备作为中国最大的电站辅机制造商，是国内电站辅机技术和服务的领军者。同时，中国电建装备在输电线路设备领域，拥有中国最大的电力金具产业集群及产能前三甲的铁塔、钢结构生产基地，具有很高的行业影响力和强大的市场竞争力。

1.2. 未来五年光伏复合增速 17%以上,国内受益政策催化光伏/风/储能复合增速 14/23/55%

根据 IRENA 发布的《可再生能源装机容量数据 2021》，2020 年，全球可再生能源装机容量达到 2799GW,较 2019 年增长 10.3%;新增可再生能源装机容量超过 260GW。其中，太阳能和风能在新增可再生能源中仍占主导地位，占比达到 91%。风力发电增长 18%，达 111GW，水电装机容量增长 20GW，涨幅为 2%。根据 IRENA 预测，到 2050 年可再生能源发电将成为全球最大的能源载体，占据约 85%的份额。

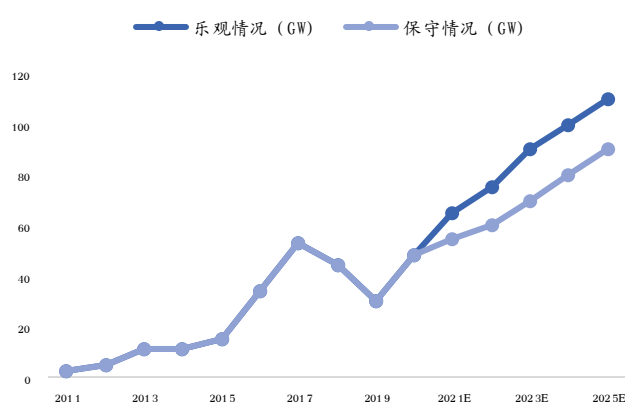
2020 年全球光伏累计装机容量为 709 GW,较 2019 年增长 26%。2020 年新增装机容量为 130 GW,较 2019 年增长 33%。根据 CPIA 预测，到 2025 年全球光伏新增装机量或将达到 280-350GW，复合增速约 17-22%

图 1 未来五年全球光伏市场规模预测



数据来源：CPIA，国泰君安证券研究

图 2 未来五年我国光伏市场规模预测



数据来源：CPIA，国泰君安证券研究

依据国际可再生能源署和国际能源署的预测，如果要实现 2050 年净零排放，全球每年的新增风电装机要达到 280GW。根据 INERA 的预测，2030 年全球风电装机容量将达 2,015 千兆瓦，其中陆上 1787 千兆瓦，

海上 228 千兆瓦；2050 年全球装机容量达 6044 千兆瓦，其中陆上 5044 千兆瓦，海上 1000 千兆瓦，市场前景广阔。

根据 CNESA 统计，截至 2020 年底全球已投运储能项目累计装机规模达到 191.1GW，同比增长 3.4%。在全球储能市场中，抽水蓄能的累计装机规模最大，占比为 90.3%；电化学储能的装机规模紧随其后，占比为 7.5%；熔融盐储热装机规模占比为 1.8%；压缩空气储能和飞轮储能装机规模占比均小于 1%。

截至 2020 年底，全球抽水蓄能累计装机规模为 172.5GW，同比增长 0.9%；电化学储能的累计装机规模达到 14.2GW，同比增长 49.6%。中国（33%）、美国（30%）和欧洲（23%）占据了全球电化学储能市场的主导地位，三者合计占全球电化学新增投运总规模的 86%。

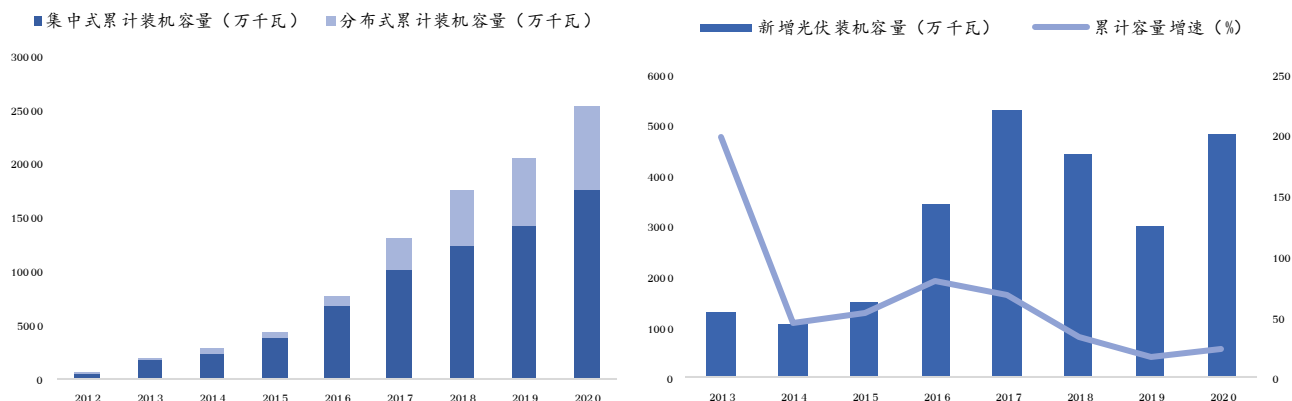
2020 年中国提出要力争二氧化碳排放 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和，并于 2020 年 12 月明确，2030 年风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上的目标。

根据能源局，2020 年我国风电新增装机量飙升，达到 7167 万千瓦，同比大增 178%，累计风电装机量 2.18 亿千瓦。这一数字已超过此前三年装机量之和，也创下历年新增装机的纪录。根据能源结构和能源消费预测，2021-2025 年风电将继续新增 2.8-3 亿千瓦（280-300GW），CAGR 约为 23%。

能源局拟开展整县/市/区屋顶分布式光伏开发试点，试点地区党政机关/学校/医院/工商业/农村居民建筑屋顶提出硬性指标。能源局下发《通知》指出，屋顶分布式光伏潜力巨大，利于集约开发、削减电力尖峰负荷、优化配电网投资，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴重大战略的重要措施。要求项目申报试点县（市、区）党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于 50%，学校、医院等屋顶不低于 40%，工商业屋顶不低于 30%，农村居民屋顶不低于 20%。同时要求电网企业配合试点工作，加强配电网升级改造并保障并网消纳，鼓励地方通过财政补贴、整合乡村振兴项目资金等给予支持。

据能源局统计，2020 年我国光伏新增装机 48.2GW，同比增长 80%。其中集中式光伏电站 33GW、分布式光伏 15GW。据 CPIA 预测，2025 年我国光伏新增装机容量乐观情况下将达到 110GW，保守情况下将达到 90GW，年均复合增速 14-18%。

图 3 集中式光伏电站 CAGR+59%，略高于分布式 图 4 新增光伏装机容量在 2019 年迎来拐点



数据来源：国家能源局，国泰君安证券研究

数据来源：国家能源局，国泰君安证券研究

近日,发改委下发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(下称《指导意见》),首次从国家层面提出到 2025 年新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上的目标,未来五年装机规模扩大 10 倍。《指导意见》以实现碳达峰碳中和为目标,将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力,支撑新型电力系统建设的重要举措,以政策环境为有力保障,以市场机制为根本依托,以技术革新为内生动力,加快构建多轮驱动良好局面,推动储能高质量发展。

《指导意见》提出到 2025 年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变;到 2030 年,实现新型储能全面市场化发展。

- 到 2025 年,新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟,装机规模达 3000 万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。
- 到 2030 年,实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,标准体系、市场机制、商业模式成熟健全,与电力系统各环节深度融合发展,装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。
- 各省份陆续出台储能相关政策,加快储能设施建设。

日前,发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,部署各地进一步完善分时电价机制,拉大峰谷电价价差。《通知》要求,各地结合当地情况积极完善峰谷电价机制,统筹考虑当地电力供需状况、新能源装机占比等因素,科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差,系统峰谷差率超过 40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于 4:1,其他地方原则上不低于 3:1。各地要结合实际在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷 95%及以上用电负荷出现的时段合理确定,并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整;尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%。

该政策进一步完善分时电价机制,拉大峰谷电价价差,引导用户在高峰时段少用电,也为抽水蓄能、新型储能等系统调节能力的加快提供更广阔的发展空间,有助于提升电力系统的运行效率和经济性,从总体上降低全社会用电成本。

近日,发改委发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式,增加可再生能源发电装机并网规模。为努力实现应对气候变化自主贡献目标,促进风电、太阳能发电等可再生能源大力发展和充分消纳,在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式,增加可再生能源发电装机并网规模。要求多渠道增加可再生能源并网消纳能力。鼓励发电企业自建储能或调峰能力,允许发电企业购买储能或调峰能力,鼓励多渠道增加调峰资源。自建调峰资源方式挂钩比例要求,超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率 15%的挂钩比例(时长 4 小时以上,下同)配建调峰能力,按照 20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。

新型储能市场规模从 2020 年 3.28GW 扩大到 2025 年 30GW,规模扩大 10 倍 CAGR 达 55%。据中关村储能产业技术联盟数据库统计,截至 2020 年底,已投运的新型电力储能(包含电化学储能、压缩空气、飞轮、超级电容等)累计装机规模达到 3.28GW。从 2020 年底的 3.28GW 到 2025 年的 30GW,未来 5 年新型储能市场规模要扩大至目前水平的 10 倍,年均复合增长率超过 55%。

电化学储能新增规模首次破 1GW 增速最快。截至 2020 年底,中国已投运储能项目累计装机规模 35.6GW,占全球市场总规模的 18.6%,同比增长 9.8%,涨幅比 2019 年同期增长 6.2 个百分点。2020 年中国新增投运项目中,电化学储能市场新增规模首次突破 1GW,储能在新能源发电侧中的装机规模最大,超过 580MW,同比增长 438%。抽水蓄能的累计装机规模最大,为 31.79GW,同比增长 4.9%;电化学储能的累计装机规模位列第二顿号为 3269.2MW,同比增长 91.2%。在各类电化学储能技术中,锂离子电池的累计装机规模最大达到 2902.4MW。

2. 从五大电力集团订单获取量看,公司风光水电竞争

优势未被充分认知

2.1. 规划设计水电占 80% 风力光伏占 65% 绝对领先,新能源领域是国家政策标准制定者/质量监督验收管理者

公司在电力设计领域具备绝对领先优势,承担了中国 80% 以上河流及水电站的规划设计任务、65% 以上的风力发电及太阳能发电工程的规划设计任务。

下属水电水利规划设计总院是为国家水电水利、风电、光伏发电等提供规划设计服务、审查,对在建水电项目进行质量监督、竣工验收,承担清洁可再生能源研究和电力规划研究等职责的设计管理研究单位。形成代表国家综合竞争实力的水电、新能源等清洁能源领域完备的技

术服务体系。中国电建拥有 9 个国家级研发机构, 11 个院士工作站, 9 个博士后工作站。水电规划总院受国家有关部委委托, 承担着行业规划、技术管理、工程验收、质量监督、标准制定、政策研究和工程技术咨询等工作, 管理可再生能源(水电、风电、潮汐发电)定额站, 水电、风电安全设施竣工验收, 国家可再生能源发电工程质量监督总站, 国家可再生能源信息管理中心; 是国家能源局确立的首批 16 个能源研究咨询基地之一; 承担着水电、风电 8 个行业标准化技术委员会(组)管理工作。

产业链一体化优势突出, 公司作为提供投建营全产业链一体化集成服务的工程建设投资发展商, 具备投资融资、规划设计、施工承包、运营管理和装备制造全产业链优势和提供一体化解决方案的能力。公司以规划设计为龙头, 以工程承包为主体, 以高端装备制造和特许经营投资为增长极, 以融资开发和金融服务为推动力, 以全产业链集成和整体解决方案服务为主要经营模式, 实现全产业链的均衡协调发展, 不断推动向产业链关键环节和价值链高端转型升级, 市场竞争优势进一步增强。

公司具有规划先行和产业链一体化优势, 是我国风力发电、光伏发电业务重要发起者、推动者和实施者。作为“高端切入、规划先行”的倡导者, 水资源和流域规划设计能力优势尤为突出, 公司“流域规划、系统治理”理念、“懂水熟电”的独特优势和行业领先的规划设计、专业技术及管理得到多方高度认可, 契合国家新型城镇化战略。秉承“服务共享、合作共赢、超越发展”的理念, 公司大力推进国际产能合作, 积极与发达国家企业开展“第三方市场合作”, 与国内产业链上下游企业“编队出海”, 整合各方优势, 实现多方共赢, 推动公司从国际经营型企业向具有全球竞争能力、全球资源配置能力的跨国公司、全球化公司迈进。

2.2. 以五大电力集团订单获取量侧面印证绝对领先竞争优势, 电力央企新增风光电装机量十四五提升四倍以上

中国电建十四五”光伏风电新增装机量 30GW 增加约 5 倍, 新能源项目投资力度加大。根据新闻报告, 公司 4 月印发的《中国电力建设集团(股份)有限公司新能源投资业务指导意见》中指出, 公司“十四五”风光电新增装机量 30GW(相比 2020 年增加约 5 倍, 其中光伏 9GW 左右/风电 2GW 左右), 下属 28 家子企业新能源目标新增 48.5GW。公司将积极参与全球风光电和“风光水火储”一体化发展的战略, 放宽下属企业新能源项目投资主体范围, 支持投资高端/示范性/技术含量高的各类绿色低碳综合能源服务示范项目。

公司近五年签订新能源行业项目累计 1891 亿元, 光伏风电项目共计 933 亿元。水电项目合计 813 亿元, 其中 5 亿元以上项目 54 个, 10 亿元以上项目 31 个; 风电项目合计 616 亿元, 其中 5 亿元以上项目 43 个, 10 亿元以上项目 19 个; 光伏项目合计 317 亿元, 其中 5 亿元以上项目 26 个, 10 亿元以上项目 15 个; 其他新能源合计 145 亿元, 其中 5 亿元以上项目 7 个, 10 亿元以上项目 6 个。

表 6 公司近五年部分新能源项目统计

项目类型	累计新签(亿元)	5 亿元以上项目	10 亿元以上项目
水电	813	54	31
风电	616	43	19
光伏	317	26	15
其他	145	7	6
合计	1891	130	71

数据来源: 公司公告, 国泰君安证券研究

公司近五年锂电/核电等储能项目约 51 个(其中联合体 22 个)行业领先。公司近五年签订储能项目约 51 个, 其中电化学储能项目约 13 个。2021 年 4 月, 公司中标大型核蓄储规划设计项目, 将抽水蓄能与储能站一体化研究, 项目预期成果将具有极强的可复制性, 或将改变国内核电站建设与运营模式。2021 年 3 月, 中标国际首个进入工程可研阶段的大型调峰型核储项目。2020 年 12 月, 承接的百兆瓦时级大规模锂电池储能站关键技术研究及示范应用通过专家验收成果鉴定达到国际先进水平。2019 年设计的国内首个电网侧分布式百兆瓦级电池储能工程, 目前 16 座储能电站已全部运行。

经初步统计, 中国电建近五年承接前五大电力集团光伏/风/火/水电等项目约 163 个(按业主分, 华电约 60 个, 华能约 49 个; 按业务类型分, 光伏约 30 个, 风电约 103 个)。重点项目包括 2021 年中标的国家电力集团的国家重点分散式风电项目——睢县人民政府下发的“十三五”分散式风电项目; 2020 年华能集团的全球单体最大水上漂浮式光伏电站——华能德州丁庄水库一期 200 兆瓦项目; 华能天津 IGCC 和临港燃机标项检修项目, 该项目的 IGCC 机组是国内首台, 世界第六台 IGCC250 兆瓦“一拖一”高效多轴联合循环发电机组及一台采用天然气清洁能源发电 F 级“一拖一”463 兆瓦燃气-蒸汽联合循环热电联产机组。

表 7 中国电建与五大发电公司部分项目统计

时间	合计	中国华电集团					中国华能集团					中国大唐集团				中国电力投资集团				中国国电集团			
		风	光	水	其	小	风	光	水	其	小	风	光	其	小	风	光	其	小	风	光	其	小
		电	伏	电	他	计	电	伏	电	他	计	电	伏	他	计	电	伏	他	计	电	伏	他	计
2021	21	4	2		2	8	3	1			4	2	5		7	1			1	1			1
2020	41	8	1		3	12	5	4		6	15	6	5		11	2		1	3				
2019	29	4		1	7	12	7	2		2	11	2		1	3			2	2			1	1
2018	33	3	1	1	8	13	4	1	1	1	7	6		2	8	3	1	1	5				
2017	39	2	2	2	9	15	5	6		1	12	3		3	6	2		4	6				
总计	163					60					49				35				17				2

数据来源: 公司官网, 国泰君安证券研究

表 8 2021 年中国电建与五大发电公司部分新签统计

项目名称	项目内容	公司	进度
醴陵泗汾镇鸭塘 50MW 复合光伏项目	装机总容量 50MW	中国大唐集团	2021.08 中标候选人
曲阳 100MW 光伏发电项目	实际招标容量 50MW	中国大唐集团	2021.08 预中标
大唐桂冠合山发电有限公司灰场 103MW 光伏电站项目	实际招标容量为 140.238MW	中国大唐集团	2021.08 预中标
山东莱州虎头崖一期 50MW 光伏发电项目	总装机容量 50MW	中国华电集团	2021.08 中标候选人
华能北方上都百万千瓦级风电基地项目	工程规划装机容量 1600MW	中国华能集团	2021.07 中标
甘肃华电环县毛井二期 200MW 风电项目	工程规划装机容量为 200MW, 此次中标的一标段 120MW	中国华电集团	2021.07 中标
云南华电昆明禄劝撒永山 250MW 复合型光伏项目	工程规划装机容量 250MW	中国华电集团	2021.07 中标
甘肃华电 200MW 风电项目	工程规划装机容量为 200MW, 此次中标的一标段 120MW (包含 330kV 升压站)	中国华电集团	2021.07 中标
华能分散式风电项目	总装机容量 100MW	中国华能集团	2021.06 中标
华电哈密四期扩建工程 2 号机组	哈密发电四期扩建工程 2 号机组就此全面竣工投产	中国华电集团	2021.06 投产
吉林大唐向阳风电场二期 600MW 工程	总装机容量 600MW	中国大唐集团	2021.06 中标
大唐云南省文山州丘北县锦屏西风电基地金龙山 350MW 风电场项目风电场区 EPC 总承包项目	总装机容量 350MW	中国大唐集团	2021.05 中标
华电芜湖项目	一期工程建设的两台 66 万千瓦机组, 二期工程建设了两台 100 万千瓦机组	中国华电集团	2021.05 并网
东方华成睢县 20MW 分散式风电项目 PC 总承包标段	2019 年睢县人民政府下发的“十三五”分散式风电项目之一, 是国家重点分散式风电项目	中国国电集团	2021.03 中标
河北华电石家庄赞皇 250MW 光伏符合项目	工程规划装机容量 250MW	中国华电集团	2021.03
华能庄河海上风电场塔筒制造项目	该项目塔筒机型大, 重量大, 本次中标的 16 套塔筒单套塔筒重量达 466 吨, 最大直径 7.5 米, 总工程量 7400 余吨	中国华能集团	2021.02 中标
国家电投山东海上风电 220 千伏海上升压站项目	装机规模 301.6 兆瓦, 场区内建设一座 220 千伏海上升压站	中国电力投资集团	2021.02 中标
广西华电南宁良庆潭清岭 60MW 风电项目	工程规划装机容量 60MW	中国华电集团	2021.02
华能通榆 200 万千瓦风电平价上网项目 (一期 20 万千瓦) 风电工程建安工程施工 (六标段)		中国华能集团	2021.01 中标
大唐江西宜春高安市光伏项目	总装机容量 100MW	中国大唐集团	2021.01 并网
大唐江西抚州临川区渔光互补光伏项目	总装机容量 260MW	中国大唐集团	2021.01 并网

数据来源: 公司官网, 国泰君安证券研究

表 9 2020 年中国电建与五大发电公司部分新签统计

项目名称	项目内容	公司	进度
华能栖霞苏家店风电项目	总装机容量 50 兆瓦	中国华能集团	2020.12 并网
华能天津 IGCC 和临港燃机标项检修项目	该项目的 IGCC 机组是国内首台，世界第六台 IGCC250 兆瓦“一拖一”高效多轴联合循环发电机组及一台采用天然气清洁能源发电 F 级“一拖一”463 兆瓦燃气-蒸汽联合循环热电联产机组。	中国华能集团	2020.12 并网
华能濮阳 500 兆瓦风电项目	总装机容量 500 兆瓦，共安装 200 台 2.5 兆瓦风机	中国华能集团	2020.12 并网
大唐鲁山 40MW 风电项目	总装机容量 40MW	中国大唐集团	2020.12 中标
大唐郛城风电场一期 50MW 风电项目	总装机容量 50MW	中国大唐集团	2020.12 中标
华电石热天然气热电项目	该公司在国内首次承建的燃气轮机工程，是华电在河北省首个天然气热电联产工程，	中国华电集团	2020.12 投入生产
华电德州临邑德惠新河一期风电项目	该项目总装机容量为 50 兆瓦，共安装 20 台单机容量为 2.5 兆瓦的风力发电机组，建成后可有效减少多种大气污染物的排放	中国华电集团	2020.12 投产
华电玉环海上风电场项目	一期 300 兆瓦首批 2 个机位（16 根）钢管桩投产下线并顺利装船发运。	中国华电集团	2020.11 投产
华电康保十棚风电场一期 50MW 工程项目	一期 50MW 工程项目 20 台风机吊装	中国华电集团	2020.11 投产
华电海原李俊堡二期 60MW 风电项目	期建设安装 24 台单机容量为 2.5MW 的风力发电机组，风电场通过 3 回 35kV 集电线路接入新建的 110kV 无人值守升压站,通过 1 回 110kV 送出线路接入海原九彩 330kV 变电站。	中国华电集团	2020.11 并网
蒋巷镇三涧湖 75MW 渔光互补光伏发电项目	总装机容量 75MW	中国华能集团	2020.11 并网
华能德州丁庄水库一期 200 兆瓦项目	全球单体最大水上漂浮式光伏电站，总装机容量 200MW	中国华能集团	2020.11 开工 2021.05 并网
中电投建平新富风电场 49.5 兆瓦新建工程	总装机容量为 49.5MW	中国电力投资集团	2020.10 风机就位
甘肃华能安北风电项目	总装机容量 200 兆瓦	中国华能集团	2020.10 中标
大唐卢氏石牛岭 110 兆瓦风电项目	总装机容量 110MW	中国大唐集团	2020.10 并网
华能马山状元 70 兆瓦风电场项目	总装机容量 70 兆瓦	中国华能集团	2020.09 并网
甘肃电投张掖电厂 2 号机组供热改造		中国电力投资集团	2020.09 中标
华电河南新能源公司延津一期 40 兆瓦风电项目	该项目共安装单机容量 2.5 兆瓦风电机组 16 台，其中 140 米塔筒高度 1 台，120 米塔筒高度 15 台，全部并网投产后可实现年上网发电量约 1.03 亿千瓦时,年利用小时数可达 2581 小时	中国华电集团	2020.09 并网
大唐青海海南州 2020-5# 地块 100 兆瓦竞价光伏项目	本期工程为 100 兆瓦固定可调式光伏项目，新建综合服务区一座及 35 千伏配套设施。	中国大唐集团	2020.09 开工

目

大唐贵州镇宁县丁旗镇包寨农业光伏电站主体 PC 工程	项目建设规模 100 兆瓦	中国大唐集团	2020.09 中标
大唐贵州织金县八步桶井农业光伏电站主体 PC 总承包工程	总装机容量 80MW	中国大唐集团	2020.09 中标
大唐青海公司海南州 2020-1 地块 100 兆瓦竞价光伏项目	总装机容量 100MW	中国大唐集团	2020.09 中标
大唐浙江象山长大涂 300 兆瓦滩涂光伏工程	总装机容量 300MW	中国大唐集团	2020.09 中标
华能邯峰电厂 1 号机组 C 级检修项目		中国华能集团	2020.08 中标
华能高力板一体化治沙 100 兆瓦光伏项目	总装机容量 100MW	中国华能集团	2020.08 中标, 2021.04 并网
华能巢湖电厂供热改造扩容工程土建及安装施工项目		中国华能集团	2020.08 中标
华能贵州镇宁县简嘎、六马农业 200 兆瓦光伏电站	总装机容量 200MW	中国华能集团	2020.08 中标
华电织金县洪家渡水光互补 300MW 光伏项目	工程规划装机容量 300MW	中国华电集团	2020.08 开工
华电台州玉环一期 300 兆瓦海上风电项目	场内共布置 43 台单机容量 7.0 兆瓦风电机组, 其中北区 22 台机组, 南区 21 台机组。	中国华电集团	2020.08 中标
广东华电阳江青洲三海上风电项目		中国华电集团	2020.08 中标
大唐滑县 8.8 兆瓦分散式风电场工程项目	总装机容量 8.8MW	中国大唐集团	2020.08 开工
华能八角电厂运维工程		中国华能集团	2020.06 中标
华电阳江青洲三 500 兆瓦海上风电项目	项目规划装机容量 500 兆瓦, 拟建 74 台单机容量为 6.8 兆瓦的风力发电机组, 1 座海上升压站、220 千伏送出海缆、35 千伏场内集电海缆、陆上集控中心等工程项目	中国华电集团	2020.06 中标
华电潍坊电厂 FK4E39SC 提效改造项目	首台 FK4E39 系列的给水泵提效改造项目。公司通过“PIV 离心泵内外特性测试实验室”对局部导叶流道进行优化设计, 实现提升泵效率 3.5%以上, 从而达到节能的目的。	中国华电集团	2020.06 中标
山东泗水生物质热电联产项目		中国华能集团	2020.05 开工
幸福一风电场 600 兆瓦风电项目	总装机容量 600MW	中国电力投资集团	2020.05 中标
华电莘庄工业区燃气热电冷三联供二期改造项目	道安装的道路开挖、基桩浇筑、管道铺设 (约 13 公里)、水压试验、蒸汽吹扫; 顶管工程的基坑开挖、管道铺设、水压试验、蒸汽吹扫; 项目设备基础工程的道路回填、绿化恢复等。	中国华电集团	2020.05 中标
华能吉林通榆 200 兆瓦风电项目勘察设计项目		中国华能集团	2020.03 中标
华能济阳生物质热电联产	新建 1 台 130 吨/小时高温高压生物质锅炉、1 台 30 兆瓦高温高	中国华能	2020.03 开工

工程项目	压抽凝式汽轮发电机组	集团	
大唐青海海南州切吉	总装机容量 100MW	中国大唐	2020.03 开工
100MW 风电项目		集团	
大唐河南内黄分散式风电	总装机容量 40MW	中国大唐	2020.01 中标
场施工总承包项目		集团	

数据来源：公司官网，国泰君安证券研究

表 10 2019 年中国电建与五大发电公司部分新签统计

项目名称	项目内容	公司	进度
华能伊敏露天矿内排土场光伏电站项目	总装机容量 10MW	中国华能集团	2019.12 并网
辽宁中电投本溪热电厂 2×350MW	总装机容量为 700MW	中国电力投资集团	2019.12 获得 2019 年中国安装之星
华能康保闫油坊风电项目	总装机容量为 48MW	中国华能集团	2019.12 并网
华能陕西靖边伊当湾 100 兆瓦光伏电站 EPC 总承包项目	装机容量约 115 兆瓦	中国华能集团	2019.09 中标
华电（印尼）玻雅 2×660 兆瓦坑口电站工程送出线路工程	项目包含 42 公里 500 千伏同塔双回线路工程及 Muara Enim 变电站 2 个 500 千伏间隔扩建工程	中国华电集团	2019.09 中标
河南工程公司中标大唐殷都 50 兆瓦风电场工程	总装机容量 50MW	中国大唐集团	2019.09 中标
华电莱州二期项目	3 号机组圆满完成 168 小时满负荷试运行	中国华电集团	2019.08 运行
华电泽州一期 98MW 风电场工程	一期 98MW 风电场的集电线路工程，共有 A、B、C、D 四条线路，在太行山脉蜿蜒迤逦，穿越道庄、环秀、南岭、北岭、段峪等多个村落。	中国华电集团	2019.08 并网
华电淄博热电技改项目	总装机容量 950MW，一期供热首站扩容改造项目新建供热首站设计供热面积 1000 万平方米（420MW）	中国华电集团	2019.07 中标
华能瑞金电厂二期 2×1000MW 扩建项目主厂房建筑工程	中标金额 2.5 亿元	中国华能集团	2019.07 中标
大唐多伦学田地 175 兆瓦风电工程项目	总装机容量 175MW	中国大唐集团	2019.07 开工
华电新乡延津一期 40 兆瓦风电项目	风电场规划容量 100 兆瓦，本期容量为 40 兆瓦，安装 16 台单机容量为 2500 千瓦的风力发电机组，新建一座 110 千伏升压站。	中国华电集团	2019.06 评审通过
华能董家口第三方土建试验室技术服务项目		中国华能集团	2019.06 中标
华电邵武电厂三期工程	设计安装两台 660 兆瓦超超临界燃煤机组，装机容量为 1320 兆瓦	中国华电集团	2019.05 试运行成功
华电沙尔布拉克水电站工程	项目是以发电为主，结合水产养殖等综合效益的水利水电工程，	中国华电集团	2019.05 竣工
华电尤溪汤川 48 兆瓦风电场项目	安装单机容量 3.0 兆瓦的风力发电机组 16 台，总装机容量 48 兆瓦。	中国华电集团	2019.05 中标
华电连城石壁山 48.3 兆瓦风电工程	拟安装 21 台单机容量 2.3 兆瓦的风力发电机组，总装机容量 48.3 兆瓦	中国华电集团	2019.05 中标

华电句容二期 2x1000 兆瓦扩建工程	4 号机组成功通过 168 小时满负荷试运行	中国华电集团	2019.05 投产
华电南疆热电二期 900 兆瓦级燃机工程	包括 2 台 PG9371FB03 型燃机、2 台燃气轮发电机、1 台供热蒸汽轮机和 1 台蒸汽轮发电机, 2 台余热锅炉采用上海锅炉厂有限公司设备, 机组设计运行工况为 930 兆瓦。	中国华电集团	2019.04 投产
中电投长垣恼里 90 兆瓦风电场 110 千伏升压站	总装机容量 90MW	中国电力投资集团	2019.04 中标
华能新泰禹村 100 兆瓦风电工程	项目装机容量 100MW	中国华能集团	2019.04 中标
华能张北白庙滩风电场一期 10 万千瓦施工项目	装机容量 10MW	中国华能集团	2019.04 中标
华能安徽蒙城小涧风电项目主体建筑安装工程施工项目	总装机容量 50MW	中国华能集团	2019.04 中标
华能湖南江口风电项目主体建筑安装 II 标段施工项目	总装机容量 100MW	中国华能集团	2019.04 中标
能内蒙古锡林浩特 475 兆瓦风电项目	总装机容量 475MW	中国华能集团	2019.04 中标
华能广西马山状元风电项目主体工程施	总装机容量 70MW	中国华能集团	2019.04 中标
工第一标段			
电莱州二期“上大压小”2×1000MW 超超临界机组	用电受电范围包括 500kV GIS 站, 启备变, 10kV 4A、4B 工作段, 汽机 400V PCA、B 段。	中国华电集团	2019.03 用电成功
河南民权电厂 2×600 兆瓦煤场封闭改造 EPC 项目	本期 EPC 工程拟对北煤场进行全封闭改造	中国国电集团	2019.03 中标
大唐呼图壁能源开发有限公司昌吉高新技术产业园配套热网工程厂内供热改造及化水增容改造项目		中国大唐集团	2019.02 中标
中电投商丘垃圾发电工程	配套建设 2×12 兆瓦+1×25 兆瓦汽轮发电机组, 其中 2 条焚烧线和 2×12 兆瓦中温中压冲动凝气式汽轮发电机组本期建设	中国电力投资集团	2019.02 垃圾库浇筑完成

数据来源: 公司官网, 国泰君安证券研究

表 11 2018 年中国电建与五大发电公司部分新签统计

项目名称	项目内容	公司	项目进度
华电十里泉电厂项目	2×660 兆瓦机组工程	中国华电集团	2018.12 并网发电
海华电都兰诺木洪一期 49.5MW 风电项目	总装机容量 49.5MW, 采用 25 台明阳 MY2.0-121 型风机, 其中一台限制出力至 1.5MW	中国华电集团	2018.12 并网发电
华能贵州威宁雪山法地(扩建)风电项目主体建筑安装工程施工	总装机容量 38MW	中国华能集团	2018.12 中标
华电哈密四期热网工程		中国华电集团	2018.11 完工
中电投本溪热电厂 2×350MW 新建工程	装机容量 2x350MW	中国电力投资集团	2018.10 1 号机组装完成
华电三水工业园天然气分布式能源站	项目规划容量 6×59 兆瓦, 一期建设 3×59 兆瓦燃气-蒸汽联合循环冷、热、电三联供分布式能源机组, 同步建设配套热网	中国华电集团	2018.10 完成三大节点

华电蔚县阳眷 100 兆瓦风电场	规划面积为 151.52 平方公里，拟新建一座 220 千伏升压站，出线 1 回接入蔚县西岭 202 兆瓦风电场的 220 千伏升压站。	中国华电集团	2018.10 中标
华电邹县电厂二期供热改造工程	邹县发电厂二期供热管网厂区配套改造 4 号机供热抽汽管道安装工程。	中国华电集团	2018.10 中标
华能海兴风电场二期工程	总装机容量 50MW	中国华能集团	2018.09 中标
华能沁北发电有限责任公司燃料煤场封闭改造及附属系统工程勘察设计项目		中国华能集团	2018.08 中标
华电石家庄燃机工程	#4 机组并网一次成功	中国华电集团	2018.07 并网
中电二期光伏发电应用领跑基地左云县马道头乡 100 兆瓦光伏发电项目施工 B 标段	装机容量 100MW	中国电力投资集团	2018.07 中标
中电投江西江洲风电场	规划总容量约 192 兆瓦，江西院承担设计的首个长江大跨越 220 千伏输电线路工程。	中国电力投资集团	2018.07 跨通
大唐国际内蒙古镶黄旗 150 兆瓦风电工程项目	总装机容量 150MW	中国大唐集团	2018.06 中标 2019.07 开工
华能新疆亚曼苏水电站机电设备安装工程	总装机容量 244mw	中国华能集团	2018.06 中标
大唐辽源发电厂灵活性改造工程	本工程旨在通过在热电联产机组中增设储热系统，实现电力生产和热力生产的解耦运行，显著提升热电机组的供热调峰能力，有效缓解可再生能源消纳困境。	中国大唐集团	2018.06 中标
哈尔滨一热火电机组灵活性改造工程		中国大唐集团	2018.05 中标
华电青岛峰会保电项目	220 千伏青南 II 线 EPC 工程	中国华电集团	2018.05 并网
闪电河二期风电场(99MW)EPC 总承包工程	总装机容量 99MW	中国大唐集团	2018.04 中标
大唐丰宁王起营风电场工程项目（I 标段 100MW）	公司承担了其 I 标段 50 台风机的土建安装以及集电线路土建安装，道路施工等施工总承包任务。	中国大唐集团	2018.04 中标
大唐广元何家山 102MW 风电场工程主体施工 1 标工程	总装机容量 102MW	中国大唐集团	2018.04 中标
华电国际康保卧虎石风电项目	中标范围包括 100MW 工程风电机组、35kV 集电线路、道路、电缆以及光纤通讯工程及其他相关服务	中国华电集团	2018.04 中标
华电国际邹县发电厂二期供热首站等工程	项目建设单位为华电共和太阳能发电有限公司，建设规模为 20MW，新建一座 35kV 开关站，以一回 35kV 线路接入附近博容 110kV 升压站 35kV 母线侧	中国华电集团	2018.04 中标
华能贵港七星岭（60MW）风电项目主体建筑和安装工程	安装规模 60MW	中国华能集团	2018.04 中标
华电深圳坪山分布式能源项目	2 号机组受电成功	中国华电集团	2018.03 受电成功
晋城陵川风岭山风电场二期 B 标段	共安装 23 台单机容量 2200 千瓦	中国电力投资集团	2018.03 中标
华能微山二厂项目水面光伏 31.5 兆瓦	总装机规模 31.5MW	中国华能集团	2018.03 并网
华能围场吉上风电项目（50MW）主体施工工程	总装机规模 50MW	中国华能集团	2018.03 中标
宾阳双桥风电场 E 标段	安装 24 台单机容量 2100 千瓦的风电机组	中国电力投资集团	2018.03 中标

大唐普格海口风电场工程环境保护、水土保持措施两个设计施工总承包项目		中国大唐集团	2018.02 中标
多能互补集成优化示范工程配套左云县 50 兆瓦风力发电项目 EPC 总承包项目	规划装机容量为 50 兆瓦	中国大唐集团	2018.01 中标
华电西藏 DG 水电站大坝土建及金属结构安装工程	电站枢纽建筑物由挡水建筑物、泄洪消能建筑物、引水发电系统及升压站等组成	中国华电集团	2018.01 中标

数据来源：公司官网，国泰君安证券研究

表 12 2017 年中国电建与五大发电公司部分新签统计

项目名称	项目内容	公司	项目进度
中电投山东阳信风电场 48MW 工程	装机容量为 48MW	中国电力投资集团	2017.12 投运
中电投滨海北区 H1#100 兆瓦海上风力发电项目	装机容量为 100MW	中国电力投资集团	2017 获国家优质工程金质奖
华电章丘电厂二期煤场封闭工程	二期储煤场包含两个有效煤堆及附属设施，总跨度尺寸为 450 米×122 米，总储量 20 万吨。	中国华电集团	2017.12 中标
华电厦门集美分布式能源一期工程	能源站年提供清洁电量 2.25 千万时，年供热 30 万吨	中国华电集团	2017.12 投运
华电厦门二期分布式光伏发电项目	规划装机容量为 8MWp，项目建成后年发电量 801.72 万 kWh（20 年平均）	中国华电集团	2017.12 开工
华能康保闫油坊风电场 48 兆瓦工程	总装机容量 48MW	中国华能集团	2017.11 中标
华能赤峰克什克腾旗书声风电场二期 50 兆瓦风电项目	总装机容量 50MW	中国华能集团	2017.10 中标
天津南疆二期 900 兆瓦燃机工程	送电范围包括 220kV GIS、启备变、1 号及 2 号 6kV 相关的一、二次设备。	中国华电集团	2017.10 送电成功
华电昆山燃气-蒸汽联合循环热电联产工程	配置 2 套 F 级（2×400 兆瓦级）燃气—蒸汽联合循环热电联产机组。建成后年供热 565 万吉焦、年发电量 50 亿度。	中国华电集团	2017.10 运行
华电贵港电厂 2 号机组脱硫超低排放和电除尘改造工程		中国华电集团	2017.09 中标
华能上安电厂井陘供热工程		中国华能集团	2017.09 中标
华能肇东德昌 20 兆瓦光伏发电工程	总装机容量 20MW	中国华能集团	2017.09 中标
华能高龙山风电场（80 兆瓦）勘察设计工程	总装机容量 80MW	中国华能集团	2017.08 中标
大唐唐山北郊热电输煤系统 EPC 工程	装机容量 700MW	中国大唐集团	2017.08 中标
大唐沽源闪电河二期风电场工程	装机容量 99MW	中国大唐集团	2017.08 中标
华能打鼓寨风电场（94 兆瓦）工程	总装机容量 94MW	中国华能集团	2017.07 中标
华电诏安桥东光伏电站一期 10 兆瓦项目	项目选用 280 峰瓦的单晶硅电池组件，全固定式支架，分为 10 个子系统，10 套集散式光伏并网箱式逆变器和 10 台 1000 千伏安油浸箱式变压器	中国华电集团	2017.07 并网
华能如意贺兰工业园屋顶分布式光伏发电项目	总装机容量 19MW	中国华能集团	2017.06 并网
华能孚瑞特 5.9 兆瓦屋顶分布式光伏电站项目	总装机容量 5.9MW	中国华能集团	2017.06 并网

中电投平顶山姚孟电厂 5 号机组检修工程		中国电力投资集团	2017.06 并网发电
中电投内蒙古赤峰新城热电项目 2 号机组	本期工程拟建设 2 台 30 万千瓦空冷亚临界燃煤供热机组	中国电力投资集团	2017.06 并网发电
大唐吕四港供热改造制水系统工程		中国大唐集团	2017.06 中标
大唐内蒙 110 千伏启备电源线路 EPC 工程	在配网优先战略指引下成功实施转型升级业务, 优化调整结构方面的积极探索	中国大唐集团	2017.06 中标
电投纳雍发电总厂二厂卸煤沟煤篦子改造项目煤篦子与地面间加装汽车通行过渡板工程承揽合同	检修运维	中国电力投资集团	2017.05 中标
华电康保牧场 100 兆瓦风电工程	工程项目容量为 67 × 1.5 兆瓦风电场	中国华电集团	2017.05 并网
国道 215 线苏洼龙电站库区试验段苏洼龙隧道 (K41+003 ~ K42+083) 机电工程施工	坝址距上游巴塘县城约 79 公里, 距下游得荣县城约 159 公里, 距成都约 860 公里, 距昆明约 909 公里	中国华电集团	2017.05 中标
拉哇水电站测量中心	电站装机容量为 2000 兆瓦	中国华电集团	2017.05 中标
大唐普格甘天地风电场送出工程 EPC 总承包项目	项目建设工作包括扩建普格 220 千伏变电站出线间隔 2 个 (站内外扩建)、新建甘天地 220 千伏升压站至普格 220 千伏变电站单回 220 千伏线路 25 公里, 含配套 2 × 27 公里 OPGW 及系统通信工程	中国大唐集团	2017.05 中标
中电投山西铝业热电厂 7 号机组检修工程	修建工程	中国电力投资集团	2017.04 并网发电
华能威海海埠 19.75 兆瓦光伏电站工程	总装机容量 19.75MW	中国华能集团	2017.04 开工
华能沾化清风湖 100 兆瓦风电工程	总装机容量 100MW	中国华能集团	2017.04 中标
华电徐闻前山风电场风机基础改造项目	风电场 17 台风机基础技术改造	中国华电集团	2017.04 完工
华能建昌巴什罕 (一期) 20 兆瓦光伏发电项目	本项目为一期工程, 规划容量 20 兆瓦	中国华能集团	2017.03 中标
格尔木华能拓日 50 兆瓦并网光伏发电工程建筑安装工程施工二标段	总装机容量 50MW	中国华能集团	2017.03 中标
华电蒲城三期 2 × 600MW 机组给水泵改造项目		中国华电集团	2017.03 中标
福建周宁抽水蓄能电站下水库工程施工标工程	合同金额 43508.1618 万元, 总工期 1737 天	中国华电集团	2017.03 中标
上通坝电站 3#机项目	电站装机 3 台, 单机容量 80 兆瓦	中国华电集团	2017.03 转子成功吊装
大唐国际定边双山 50 兆瓦风电场工程	总装机容量 50MW	中国大唐集团	2017.03 中标
华电顺德西部生态产业园分布式能源站项目		中国华电集团	2017.01 开工

数据来源: 公司官网, 国泰君安证券研究

2030 年中国风光装机量将达到 12 亿千瓦以上, 九大电力央企新增风光电装机量将占全国目标八成以上, 年均增量十四五提升四倍以上。十四五期间, 前五大发电集团新能源新增装机量规划 26000 万千瓦以上, 目前光伏/风/水电等清洁能源占比除国家电投达到 56% 外, 其他均为 50%

以上，仍有较大提升空间。

表 13 五大发电集团 2020 年装机量统计

公司	资产 (亿元)	电力装机 (万千瓦)	风电装机 (万千瓦)	光伏装机 (万千瓦)	清洁能源 占比
国家能源集团	17881	25700	4604	169	26%
国家电投	13200	17900	3088	2961	56%
中国华能	12000	19733	2530	645	36%
中国华电	8233	16600	1927	509	43%
中国大唐	7995	16860	2376	429	38%

数据来源：公司官网，国泰君安证券研究

表 14 各大电力企业“十四五”新能源装机量规划

序号	企业	2025 年目标	十四五新能源新增装机规划 (万千瓦)
1	国家能源	/	7000-8000
2	国家电投	2023 年实现碳达峰，电力总装机 2.2 亿千瓦 2025 年实现 清洁能源占比 60%	风电不低于 2000
3	华能集团	2025 年实现清洁能源占比 50%以上	8000-10000
4	华电集团	2025 年实现碳达峰，“十四五”末非化石能源装机占比 达到 50%，清洁能源装机占比接近 60%	7500
5	大唐集团	2025 年实现碳达峰，清洁能源占比 50%以上	1500-2000
6	三峡集团	2023 年实现碳达峰，2040 年实现碳中和	7000-8000
7	中国广核	“十四五”新能源装机量不低于 2000 万千瓦，其中光伏 装机不低于 1200 千瓦	2000
8	中核集团	根据中核汇能的战略规划，到 2025 年新能源装机规模将 达到 2200 万千瓦	2000
9	华润电力	到 2025 年可再生能源装机占比超过 50%	4000
10	中国绿发	“十四五”初步目标是完成 3000 万千瓦的新能源投资	3000
11	中国能建	预计到 2025 年，控股新能源装机容量力争达到 2000 万 千瓦以上	2000
12	中国电建	对下属 28 家子企业分解下达的新能源开发目标，新能源 新增装机量 30GW	3000
合计			47650-52150

数据来源：公司官网，国泰君安证券研究

3. 受益全球及国内新能源市场高增,储能/光伏EPC/ 电力运营等资产被低估,总市值潜力或约1338亿 左右

3.1. 世界一流综合性建设企业,具备规划设计/建设运维一体化竞争优势

公司贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,依托“大基建”,聚焦“水、能、城”,集成“投建营”,打造现代电建、数字电建、特色电建。公司具有“懂水熟电,擅规划设计,长施工建造,能投资运营”全方位优势,以懂水熟电的核心优势和全产业链经营的突出特征为基础,具备推动公司可持续发展的核心资源与能力。公司业务涵盖工程承包与勘察设计、电力投资与运营、房地产开发、设备制造与租赁及其他业务,具有规划、勘察、设计、施工、运营、装备制造和投融资等全产业链服务能力,能够为业主提供一站式综合性服务。

公司将贯彻落实新发展理念,充分发挥公司在能源电力领域,特别是在水风光储规划设计、建设运维一体化方面的重大优势,抢抓机遇,主动作为,更好地积极参与水电、陆上风电、海上风电、太阳能光伏发电等可再生能源的规划、设计、建设和投营,加快推动公司可再生能源业务新发展,为国家“碳达峰、碳中和”战略的顺利实施发挥更大作用。

作为全球清洁低碳能源的引领者,全球基础设施互联互通的骨干力量,服务“一带一路”建设的重要企业,公司具有“大土木、大建筑”的横向宽领域产业优势,水利水电设施建设、水资源和环境的治理和修复能力全球领先,高度契合国家生态环保及发展绿色能源的战略方向,是服务经济社会发展、建设美丽中国的重要力量,有力发挥了“大国重器”顶梁柱的关键作用。公司积极承担中央企业责任,为中巴经济走廊等一批重大项目建成投产发挥了巨大作用,承建的印尼雅万高铁、老挝中老铁路、巴基斯坦卡西姆电站等一大批“一带一路”重大项目顺利实施。结合城市群、都市圈以及“四板块、五区域”等国家区域发展战略,在全国展开区域总部和投资平台的系统布局,主动融入区域经济社会发展。

公司坚持全球化经营,致力于成为能源电力、水资源与环境、基础设施领域具有全球竞争力的质量效益型世界一流综合性建设企业。为海内外客户提供卓越的整体解决方案,为社会奉献清洁能源、精品建筑和绿色环境,努力推动人类的可持续发展和实现世界的互联互通。作为提供投建营全产业链一体化集成服务的工程建设投资发展商,具备投资融资、规划设计、施工承包、运营管理和装备制造全产业链优势和提供一体化解决方案的能力。公司以规划设计为龙头,以工程承包为主体,以高端装备制造和特许经营投资为增长极,以融资开发和金融服务为推动力,以全产业链集成和整体解决方案服务为主要经营模式,实现全产业链的均衡协调发展,不断推动向产业链关键环节和价值链高端转型升级,市场竞争优势进一步增强。

表 15 公司细分业务毛利对比（按业务类型）

单位：亿元	收入	成本	毛利	收入占比	毛利占比	毛利率
工程承包与勘测设计	3324	2931	392	83.2%	69.6%	11.8%
电力投资与运营	189	98	90	4.7%	16.0%	47.8%
房地产开发	218	177	41	5.5%	7.3%	19.0%
设备制造与租赁	38	24	14	1.0%	2.5%	36.4%
其他	227	201	26	5.7%	4.6%	11.4%
合计	3995	3432	564	100.0%	100.0%	14.1%

数据来源：国泰君安证券研究

表 16 公司细分行业毛利对比（按工程类型）

单位：亿元	收入	成本	毛利	收入占比	毛利占比	毛利率
水利水电工程	670.25	592.53	78	21%	22%	11.6%
其他电力工程	387.3	360.94	26	12%	8%	6.8%
基础设施工程	2130.14	1884.15	245.99	67%	70%	11.5%
建筑工程承包合计	3187.69	2837.62	350.07	100%	100%	11.0%

数据来源：国泰君安证券研究

3.2. 储能/BIPV光伏/电力资产运营/建筑总市值潜力约1338亿元,上调目标价至8.77元对应2021-23年15/14/13倍PE

公司锂电储能约 51 个行业领先被低估,储能市值约 200 亿左右。电建全球工程第 5/设计第 1 名,占 80%以上水电站等规划设计。锂电等储能约 51 个订单(电化约 13 个),2021 年中标国际首套 100 兆瓦新型压缩空气储能系统、国际首个进入工程可研大型核储项目,2020 年百兆瓦时级大规模锂电池储能站关键技术国际领先。电建货币资金 822 亿(永福 4 亿),电建设计收入 136 亿(永福 3 亿),研发费用 153 亿(永福 0.4 亿),净利 80 亿(永福 0.5 亿),永福股份 214 亿市值约 198 倍 PE,公司储能等电力相关市值或 200 亿左右。

中国电建光伏订单 317 亿元/BIPV 项目约 25 个,BIPV 光伏市值约 260 亿左右。中国电建受国家委托承担新能源规划审查等职能,承担 65%风力/太阳能发电规划设计。2020 年装机光伏 1.3GW/风电 5.3GW/水电 6.4GW,风光装机十四五规划新增 5 倍 30GW,近五年订单光伏 317 亿(森特未落地)风电 616 亿。电建销售渠道订单体量 6733 亿(森特 37 亿),电建研发费用 153 亿(森特 1 亿),电建货币资金 822 亿(森特 6 亿),净利润 80 亿(森特 1.8 亿),森特股份 258 亿市值约 102 倍 PE,电建 BIPV 等光伏类资产市值或 260 亿左右。

电力运营资产净利润占比 20%,市值约 400 亿左右。电建具备水电/风电/太阳能等发电工程的投资融资/规划设计/施工承包/运营管理和装备制造全产业链的一体化集成服务竞争优势。参考三峡能源/吉电股份/节能风电/太阳能/长江电力等风电太阳能水电运营公司约 23PE,电力投资运营净利 25 亿占比 20%对应市值或约 400 亿左右。

建筑订单上半年增 14%,建筑部分市值 500 亿左右。2020 年公司新签 6,733 亿元(+32%),其中水利电力业务新签 2,117 亿元(+18%),国际

新能源业务新签 321 亿元。2021 年 1-6 月新签 3,823 亿元(+14%)，水利电力业务新签 2,005 亿元(+137%)。2021 年，公司营业收入计划 4,462.6 亿元，新签合同计划 7,470 亿元，投资计划 1,737.15 亿元。目前可比公司中国中冶、葛洲坝平均 8 倍 PE，建筑业务市值或 500 亿左右。

维持预测公司 2021-23 年 EPS 至 0.58/0.63/0.7 元增速 11/10/10%。下半年经济预期下行压力加大，货币政策趋松，同时下半年财政加码发力，信用宽松转化或将出现在 Q3 末 Q4 初，建筑迎来整体超额收益期。公司 2020 年 ENR 全球工程设计 150 强排名第 1 位，承担了中国 80%以上河流及水电站的规划设计任务，65%以上的风力发电及太阳能发电工程的规划设计任务。

考虑到储能产业链、光伏等电力资产运营，分部估值后总市值或达到 1338 亿元左右。政策催化全球风光水高增，公司绝对领先竞争优势未被充分认知，上调目标价至 8.77 元，对应 2021-23 年 15/14/13 倍 PE。

表 17 报告分行业财务信息

项目（亿元）	工程承包与勘测设计	电力投资与运营	房地产	设备制造和租赁	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,383	189	218	45	310	125	4,020
其中：对外交易收入	3,324	189	218	38	251		4,020
分部间交易收入	59			7	59	125	
二、营业成本	2,987	99	177	30	268	118	3,442
其中：对外交易成本	2,931	98	176	24	212		3,442
分部间交易成本	55	1	0	6	56	118	
三、对联营和合营企业的投资 收益					6		6
四、信用减值损失和资产减值 损失	-17	-16	-11	-2	-12	-3	-56
五、折旧费和摊销费	40	46	1	4	15	1	104
六、利润总额（亏损总额）	105	25	4	2	19	-6	162
七、所得税费用					35		35
八、净利润（净亏损）	105	25	4	2	-15	-6	127
九、资产总额	4,203	1,516	1,467	266	2,495	1,082	8,865
十、负债总额	3,464	1,017	1,265	243	1,930	1,292	6,626
十一、其他重要的非现金项目							
1. 折旧费和摊销费以外的其他 非现金费用	38	23	10	3	10		83
2. 对联营企业和合营企业的长 期股权投资	26	14	59			20	80

3. 长期股权投资以

外的其他非 流动资	408	107	68	12	601	1,197
产增加额						

数据来源：公司年报，国泰君安证券研究

表 18 可比公司估值 (WIND 一致预期)

公 司 类 别		EPS (元)		利润增速 (%)		PE	
		2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E
建 筑	中国电建	0.58	0.63	11	10	9.6	8.8
	中国中冶	0.44	0.90	15	14	8.4	4.1
	葛洲坝	1.16	1.32	38	15	8.3	7.3
	粤水电	0.25	0.29	15	14	15.2	13.1
	森特股份	0.48	0.75	48	51	99.0	63.3
	均值	0.58	0.78	25	21	28.1	19.3
储 能	阳光电源	1.98	2.64	48	33	77.3	58.0
	宁德时代	3.43	6.56	80	52	150.8	78.8
	派能科技	3.30	5.31	86	61	82.7	51.4
	锦浪科技	2.28	3.30	78	45	121.4	83.9
	永福股份	0.60	1.02	115	70	199.3	117.2
	苏文电能	2.30	3.11	36	35	34.9	25.8
	均值	2.32	3.66	74	49	111.1	69.2
电 力 运 营	三峡能源	0.17	0.24	34	44	34.8	24.7
	吉电股份	0.28	0.36	75	24	22.4	17.4
	节能风电	0.17	0.25	39	43	27.2	18.5
	太阳能	0.40	0.56	16	46	18.8	13.4
	均值	0.26	0.35	41	39	25.8	18.5

数据来源：WIND，国泰君安证券研究

注：中国中冶、永福股份、苏文电能、葛洲坝、粤水电、森特股份盈利预测为国泰君安建筑组预测，其他可比公司为 Wind 一致预期。股价为 8 月 11 日收盘价

4. 风险提示

宏观经济风险。基建属于逆周期行业，受宏观经济影响较大。目前全球经济形势复杂严峻，复苏不稳定不平衡，海内外疫情反复，外部环境的变化给公司的运行带来风险。

政策落地不及预期。新型储能、光伏等行业仍处于快速发展阶段，其应用推广依靠等政策扶持。碳中和下相关行业政策陆续出台，但落地性规划仍待进一步完善。

项目推进不及预期。储能等行业仍属于新兴产业，尽管公司战略大力发展新兴产业但项目从研发到制造、建设、运营等多个环节仍需要经过技术、市场、环境等综合因素的考验。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		